

## ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE ARP

### PREGUNTAS DIAGNOSTICO:

1. Al prender la PC Cliente 1. ¿Que comando utilizó para ver la tabla arp del equipo y qué registros puede ver en la maquina? ¿Por qué?

Al prender la PC Cliente 1 por primera vez, ejecutando el comando arp -a, se pueden observar muy pocos registros, principalmente 255.255.255.255, gateway y equipos de red local.

¿Por qué? ARP no almacena direcciones MAC de forma activa solo aprende direcciones MAC

2. Al hacer ping desde la PC Cliente 1 hacia la PC Cliente 3, ¿Qué registro nota en la tabla ARP?

Lo que se nota en la tabla es la ip del cliente 3, direccion MAC del cliente 3.

¿Por qué?

ARP aprende la asociación IP MAC cuando hay comunicación, este registro persiste por un tiempo determinado y ademas permite que futuros paquetes hacia esa IP usen directamente esa

3. Al hacer ping desde la PC Cliente 1 hacia el equipo Servidor, ¿Qué registro nota en la tabla ARP?

El cliente 1 reconoce que el Servidor está fuera de su red local, entonces al estar en una subred diferente, el ping se envía al Gateway/Router, la ARP Request es para la MAC del Gateway (no del Servidor), y se va a registrar el IP Gateway - MAC Gateway. entonces la MAC del Servidor NO aparece en la tabla ARP de Cliente 1

4. Si la PC Cliente 1 se comunica con todos los equipos de la topología. ¿Registra las MAC de todos ellos? ¿Por qué?

No, porque se registran SOLO las direcciones MAC de equipos con los que ha habido comunicación directa, como por ejemplo un ping, sino no figurara en la tabla ARP

### Control de Cambios

| Versión | Fecha      | Comentario      | Autor                 |
|---------|------------|-----------------|-----------------------|
| 1.0     | Junio 2025 | Versión Inicial | Ing. Ciceri, Leonardo |
|         |            |                 |                       |